

Reporte de Investigación - Verano Delfín

Cristóbal Pérez González

2026-06-07

Tabla de contenidos

Preface	3
1 Introduction	4
I Marco Teórico y Normativa	5
2 Fundamentos Teóricos	6
2.1 Procesos Estocásticos	6
2.1.1 Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)	7
2.1.2 Proceso de Poisson Homogéneo	7
2.1.3 Cadenas de Markov de Tiempo Continuo	10
2.2 Formulación de la Ecuación Diferencial Estocástica General	11
2.3 El Modelo Estocástico de Red de Frío (Ornstein-Uhlenbeck Modificado)	11
2.4 El Lema de Itô Generalizado	13
II Modelo Matemático	15
III Simulación de Equipos (Haier HBC-150)	17
References	20

Preface

1 Introduction

Parte I

Marco Teórico y Normativa

2 Fundamentos Teóricos

En este capítulo se presentarán las bases conceptuales y el marco formal del cálculo estocástico que fundamentan el desarrollo de nuestro modelo matemático para la red de frío. Se definirán en primer lugar los procesos estocásticos elementales para, posteriormente, construir la ecuación diferencial estocástica (EDE) híbrida que rige el sistema.

2.1. Procesos Estocásticos

El modelado térmico de un refrigerador de vacunas expuesto a incertidumbres continuas y perturbaciones discretas requiere herramientas más allá del cálculo determinista. Desde una perspectiva analítica, un proceso estocástico representa la generalización de una variable aleatoria indexada en un conjunto ordenado, parametrizando la evolución de un sistema bajo incertidumbre.

Definición 2.1 (Proceso Estocástico). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^d$ un espacio muestral dotado de su respectiva σ -álgebra de Borel. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias $\{X_t\}_{t \in \mathcal{T}}$ parametrizadas por $t \in \mathcal{T}$, donde $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$.

Dependiendo de como es el conjunto de índices $\mathcal{T}$, los procesos estocásticos se clasifican en dos:

1. **Procesos estocásticos a tiempo discreto:** Si $\mathcal{T}$ es numerable, por lo general $\mathcal{T} = \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ o $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$, decimos que el proceso estocástico es a tiempo discreto. En este escenario, el sistema evoluciona mediante transiciones discretas en pasos fijos discretizados.
2. **Procesos estocásticos a tiempo continuo:** Si $\mathcal{T}$ es un intervalo de $\mathbb{R}$, por lo general $\mathcal{T} = [0, \infty)$ o un intervalo acotado $\mathcal{T} = [0, T]$, $T > 0$, se dice que el proceso estocástico es a tiempo continuo. Esta estructura es la adecuada para modelar fenómenos físicos continuos, como la transferencia térmica.

Para enlazar la teoría probabilística con la observación empírica de un fenómeno estocástico, es indispensable establecer la distinción entre el espacio funcional del proceso y sus realizaciones particulares.

Definición 2.2 (Trayectorias del Proceso Estocástico). Si $\{X_t\}_{t \geq 0}$ es un proceso estocástico a tiempo continuo, para cada $\omega \in \Omega$ fijo y $\mathcal{S} = \mathbb{R}$, se definen las trayectorias del proceso como:

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &= [0, \infty) \rightarrow \mathcal{S} = \mathbb{R} \\ t &\rightarrow X_t(\omega).\end{aligned}$$

Las propiedades analíticas de un proceso estocástico, tales como la continuidad, la diferenciabilidad y la presencia de discontinuidades finitas, se definen estrictamente a partir del comportamiento de varias componentes, para más detalles consultar (Karlin y Taylor 1998). Los componentes aleatorios de nuestro sistema se sustentan en tres procesos estocásticos específicos a tiempo continuo.

2.1.1. Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)

Para representar las fluctuaciones térmicas continuas de baja intensidad asociadas al ruido intrínseco del termostato y microtransferencias de calor se utiliza el movimiento Browniano.

Definición 2.3 (Proceso de Wiener). Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ definido sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}, \mathbb{P})$ es un movimiento Browniano estándar o proceso de Wiener si cumple con las siguientes propiedades:

1. $W(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes; es decir, para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables aleatorias $W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ son mutuamente independientes.
3. Posee incrementos estacionarios gaussianos, es decir, para todo $t > s \geq 0$, $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.

El término $dW(t) = W(t + dt) - W(t)$ representa el diferencial del proceso de Wiener. Este denota una perturbación gaussiana elemental en un intervalo infinitesimal dt , caracterizada por una media $\mathbb{E}[dW(t)] = 0$ y una varianza $\mathbb{E}[(dW(t))^2] = dt$. Para una revisión detallada sobre las propiedades de medida y construcciones analíticas de este proceso, se sugiere consultar a (Karatzas y Shreve 1998).

2.1.2. Proceso de Poisson Homogéneo

Las aperturas de las puertas del refrigerador por el personal médico constituyen eventos discretos y repentinos que alteran instantáneamente la temperatura interna. Este tipo de fenómenos se modela mediante un proceso estocástico a tiempo continuo de saltos puros.

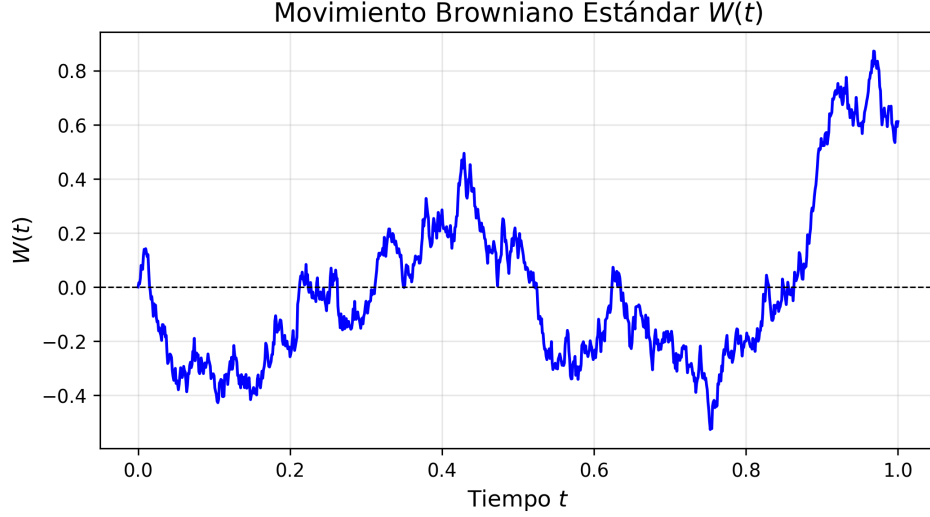


Figura 2.1: Trayectoria simulada del proceso de Wiener. El eje horizontal representa el avance del tiempo continuo en un horizonte parametrizado de $T = 1.0$ con incrementos de $dt = 0.001$. El eje vertical denota la posición de las fluctuaciones aleatorias $W(t)$, iniciando en el origen $W(0) = 0$.

Definición 2.4 (Proceso de Poisson Homogéneo). Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ que toma valores enteros en el espacio de estados $\mathcal{S} = \mathbb{N}_0$ es un proceso de Poisson homogéneo con parámetro de intensidad constante $\lambda > 0$ si satisface las siguientes condiciones:

1. $N(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes; es decir, para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables aleatorias discretas $N(t_2) - N(t_1), \dots, N(t_n) - N(t_{n-1})$ son mutuamente independientes.
3. Posee incrementos estacionarios; lo que implica que la ley de probabilidad de cualquier incremento $N(t + s) - N(s)$ depende únicamente de la amplitud temporal t y resulta invariante ante traslaciones sobre el origen cronológico s . De forma explícita, la variable aleatoria $N(t)$ sigue una distribución de Poisson con parámetro o tasa media dada por el producto λt , es decir:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Para formalizar analíticamente el comportamiento probabilístico de los saltos sin recurrir a nociones intuitivas, las probabilidades de transición asociadas al incremento del proceso en un intervalo acotado de longitud $h > 0$ se especifican rigurosamente mediante el límite asintótico cuando $h \rightarrow 0$:

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h)$$

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$$

donde la notación algebraico-asintótica de Landau $o(h)$ denota una función de orden superior tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0$. Esto garantiza formalmente que la probabilidad de ocurrencia de múltiples eventos simultáneos en una fracción temporal infinitesimal es prácticamente nula. Una exposición rigurosa sobre los procesos de conteo y sus aplicaciones en sistemas con discontinuidades puede encontrarse en (Ross 1996).

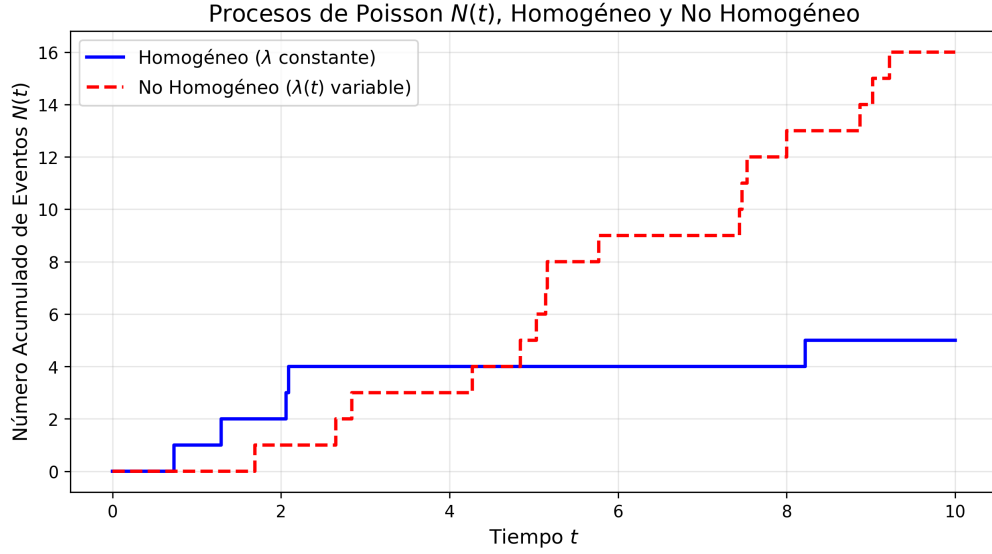


Figura 2.2: Trayectorias simuladas de dos procesos de Poisson. El eje horizontal representa el tiempo de observación en un horizonte de $T = 10.0$ con incrementos discretos de $dt = 0.01$. El eje vertical contabiliza el número acumulado de eventos discretos $N(t)$, iniciando en $N(0) = 0$. La línea continua (azul) ilustra un Proceso de Poisson Homogéneo con una tasa de intensidad constante $\lambda = 1$, evidenciando incrementos estacionarios, por otro lado la línea punteada (roja) representa un Proceso de Poisson No Homogéneo con una intensidad de $\lambda(t) = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \sin\left(\frac{\pi t}{10}\right)$, es decir es dependiente del tiempo, concentrando una mayor densidad de saltos en el periodo central del intervalo (simulando, por ejemplo, las horas pico de aperturas del refrigerador durante una jornada clínica). Ambas gráficas exhiben la naturaleza escalonada continua por la derecha con límites por la izquierda (càdlàg), propia de los procesos de saltos puros.

2.1.3. Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Los fallos prolongados en el suministro eléctrico de la red pública alteran estructuralmente la dinámica del sistema. Para modelar estas transiciones entre estados macroscópicos del entorno, introducimos una cadena de Markov en tiempo continuo.

Definición 2.5 (Proceso de Conmutación de Régimen). Sea $\{\alpha(t)\}_{t \geq 0}$ un proceso estocástico que toma valores en un espacio de estados finito y discreto $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, m\}$. Se dice que $\alpha(t)$ es una cadena de Markov en tiempo continuo si para todo $s, t \geq 0$ y estados $i, j \in \mathcal{M}$, cumple la propiedad de Markov:

$$\mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i, \alpha(u) = \alpha_u, 0 \leq u < s) = \mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i)$$

Las leyes de transición y la evolución temporal de las probabilidades de estado de la cadena $\{\alpha(t)\}_{t \geq 0}$ se encuentran completamente caracterizadas y gobernadas por el operador generador infinitesimal o matriz de intensidades de transición $Q = (q_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Si definimos las funciones de probabilidad de transición condicional mediante $p_{ij}(h) = \mathbb{P}(\alpha(t+h) = j \mid \alpha(t) = i)$ para un incremento temporal positivo $h > 0$, las componentes de la matriz Q se determinan rigurosamente evaluando el límite analítico en el origen:

1. Para transiciones entre estados distintos ($i \neq j$), la componente q_{ij} representa la tasa instantánea o intensidad de conmutación desde el régimen i hacia el régimen j , definida formalmente como:

$$q_{ij} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{p_{ij}(h)}{h} \geq 0$$

2. Para los elementos situados sobre la diagonal principal ($i = j$), la componente q_{ii} representa la tasa neta de salida del estado i , cumpliendo por conservación de la probabilidad que la suma por filas de la matriz Q sea idénticamente nula:

$$q_{ii} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{p_{ii}(h) - 1}{h} = - \sum_{j \neq i} q_{ij}$$

A través de esta formulación matemática formal basada en límites, las probabilidades de transición de primer orden quedan descritas asintóticamente mediante las expresiones $p_{ij}(h) = q_{ij}h + o(h)$ para $i \neq j$, y $p_{ii}(h) = 1 + q_{ii}h + o(h)$. Esto permite modelar las conmutaciones macroscópicas de la dinámica del refrigerador sin necesidad de introducir variables temporales discretas ni heurísticas infinitesimales vagas. Los lectores interesados en profundizar en las propiedades asintóticas y de estabilidad de estos procesos híbridos pueden remitirse al texto especializado de Yin y Zhu (2010).

2.2. Formulación de la Ecuación Diferencial Estocástica General

Una vez definidos los elementos estocásticos elementales, es posible formular el marco matemático que unifica la evolución analítica continua con las perturbaciones aleatorias macroscópicas y los saltos microscópicos discretos. De acuerdo con el marco general desarrollado por Yin y Zhu (2010) y Platen y Bruti-Liberati (2010), una Difusión Híbrida con Conmutación de Régimen y Saltos se define formalmente mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas:

$$dT(t) = \mu(T(t), \alpha(t))dt + \sigma(T(t), \alpha(t))dW(t) + \gamma(T(t^-), \alpha(t^-))dN(t) \quad (2.1)$$

En la Ecuación 2.1, el término $T(t^-) = \lim_{s \rightarrow t^-} T(s)$ preserva la propiedad de continuidad por la izquierda con límites por la derecha (càdlàg) del proceso ante la ocurrencia de un salto. Las funciones de coeficientes se definen como:

$$\mu : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Coeficiente de deriva o tendencia})$$

$$\sigma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Coeficiente de difusión o volatilidad})$$

$$\gamma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Magnitud o intensidad del impacto del salto})$$

El acoplamiento funcional con la cadena de Markov $\alpha(t)$ implica que los parámetros estructurales del sistema cambian de forma aleatoria e instantánea cuando el entorno macroscópico conmuta de estado.

Para ilustrar el impacto de nuestra formulación matemática sobre el modelado físico de la red de frío, es fundamental contrastar el comportamiento de las trayectorias resultantes. La simulación numérica del modelo revela cómo la incorporación de discontinuidades captura fenómenos que los modelos clásicos omiten.

Como evidencia la Figura 2.3, modelar el sistema exclusivamente con componentes difusivos continuos subestima severamente el riesgo de excursiones térmicas fuera del rango normativo de la OMS (2 °C a 8 °C). La inclusión del proceso de saltos justifica nuestra necesidad de utilizar el Lema de Itô generalizado, ya que la temperatura experimenta cambios finitos instantáneos que rompen la diferenciabilidad clásica del modelo.

2.3. El Modelo Estocástico de Red de Frío (Ornstein-Uhlenbeck Modificado)

Pasando del marco matemático abstracto a la física de nuestro problema particular, adaptamos la Ecuación 2.1 bajo una estructura termodinámica de reversión a la media. Postulamos que la dinámica de la temperatura interna $T(t)$ de un refrigerador institucional de vacunas se rige

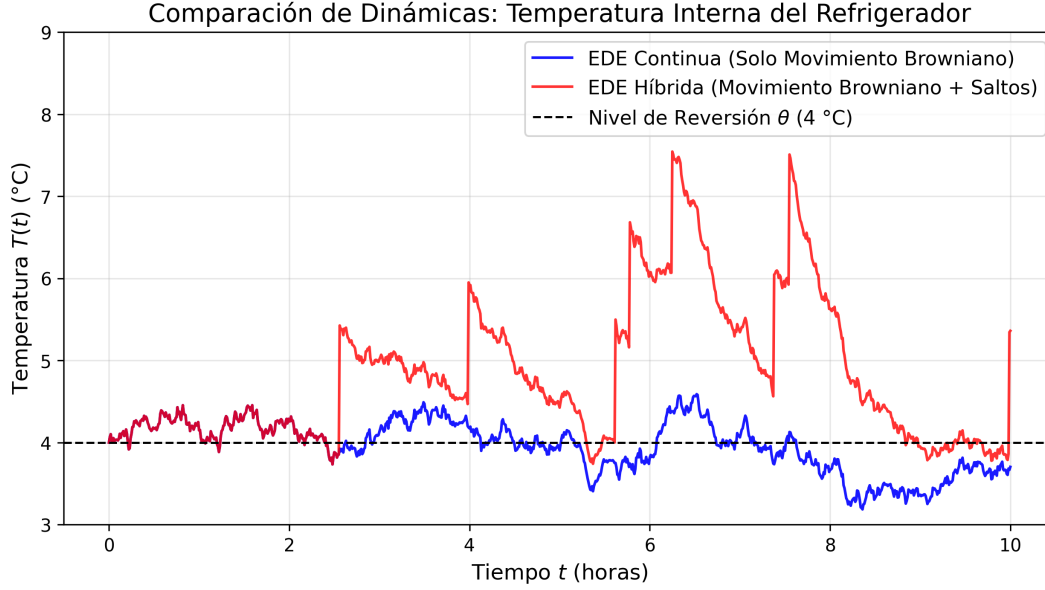


Figura 2.3: Trayectorias simuladas de la Ecuación Diferencial Estocástica de Ornstein-Uhlenbeck para la temperatura interna de un refrigerador de vacunas. El eje horizontal representa el tiempo de observación en un horizonte de $T = 10.0$ horas con incrementos de $dt = 0.01$. La línea base negra indica la temperatura óptima de consigna $\theta = 4^\circ\text{C}$. La trayectoria continua (azul) ilustra una difusión clásica perturbada únicamente por el movimiento Browniano $dW(t)$, simulando las microfluctuaciones gaussianas inherentes al ciclo del compresor. En contraste, la trayectoria híbrida (roja) superpone perturbaciones mediante un proceso de Poisson $dN(t)$, modelando impactos inelásticos macroscópicos. Se observa claramente cómo los saltos térmicos positivos (simulando aperturas de la puerta por el personal) elevan bruscamente la temperatura, la cual posteriormente experimenta una reversión a la media controlada por el parámetro de inercia κ . Las trayectorias fueron aproximadas computacionalmente mediante el esquema numérico de Euler-Maruyama.

por la siguiente ecuación diferencial estocástica de Ornstein-Uhlenbeck híbrida con saltos de Poisson:

$$dT(t) = \kappa(\alpha(t))[\theta(\alpha(t)) - T(t)]dt + \sigma(\alpha(t))dW(t) + \gamma dN(t) \quad (2.2)$$

Bajo esta parametrización particular, el espacio de estados de la cadena de Markov se restringe a dos regímenes operativos fundamentales, $\mathcal{M} = \{1, 2\}$, cuyas implicaciones físicas y estocásticas se detallan en los siguientes conceptos:

Definición 2.6 (Inercia Térmica y Parámetros Estructurales). La inercia térmica es la capacidad de la masa interna del refrigerador (biológicos, paquetes refrigerantes y botellas de agua) para amortiguar la transferencia de calor del exterior. En la Ecuación 2.2, se modela mediante el coeficiente de velocidad de reversión $\kappa(\alpha(t)) > 0$. A mayor inercia térmica, menor será el valor de κ en ausencia de energía eléctrica, retrasando el calentamiento del refrigerador. El parámetro de volatilidad $\sigma(\alpha(t)) > 0$ cuantifica la magnitud del ruido continuo gaussiano inducido por el ciclo del compresor.

Definición 2.7 (Corte de Energía (Conmutación de Régimen)). Se define como la transición macroscópica de la cadena de Markov debido a fallos en el suministro eléctrico. El sistema conmuta del régimen con suministro normal ($\alpha(t) = 1$) al régimen de falla ($\alpha(t) = 2$). Esta conmutación altera los límites asintóticos de la deriva en la Ecuación 2.2:

1. **Régimen $\alpha(t) = 1$:** El sistema converge a la temperatura óptima de consigna del termostato, es decir, $\theta(1) = 5^\circ\text{C}$.
2. **Régimen $\alpha(t) = 2$:** Al apagarse el motor, el sistema interrumpe el enfriamiento y la temperatura interna comienza a converger hacia la temperatura ambiente exterior del centro de salud, parametrizada por $\theta(2) = T_{\text{amb}}$.

Definición 2.8 (Apertura de Puertas (Perturbaciones por Saltos)). Corresponde a la intrusión brusca de aire cálido exterior provocada por la manipulación operativa del personal de enfermería. Este fenómeno ocurre de forma intermitente y se modela en la Ecuación 2.2 mediante el término de saltos $\gamma dN(t)$, donde $\gamma > 0$ representa el incremento térmico discreto e instantáneo en grados Celsius cada vez que el diferencial del proceso de Poisson registra un evento ($dN(t) = 1$).

2.4. El Lema de Itô Generalizado

La resolución analítica explícita o la justificación de esquemas de aproximación numérica convergentes (tales como el método de Euler-Maruyama para la simulación de Montecarlo) requiere una extensión del cálculo diferencial estocástico clásico. Apoyados en los desarrollos fundamentales de Yin y Zhu (2010) y Platen y Bruti-Liberati (2010), establecemos el siguiente teorema analítico que rige el cálculo sobre trayectorias discontinuas con conmutación:

Teorema 2.1 (Fórmula de Itô para Difusiones Híbridas con Saltos). *Sea $V(t, T, i)$ una función continuamente diferenciable en su componente temporal t , y dos veces continuamente diferenciable en su componente espacial T para cada régimen operativo $i \in \mathcal{M}$. Si $T(t)$ es un proceso que satisface la Ecuación 2.1, entonces el diferencial estocástico de la función compuesta $V(t, T(t), \alpha(t))$ viene dado por:*

$$\begin{aligned} dV(t, T(t), \alpha(t)) = & \left[\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial T} \mu(T, \alpha) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \sigma^2(T, \alpha) + \sum_{j \in \mathcal{M}} q_{\alpha(t)j} V(t, T, j) \right] dt \\ & + \frac{\partial V}{\partial T} \sigma(T, \alpha) dW(t) + [V(t, T(t^-) + \gamma, \alpha(t^-)) - V(t, T(t^-), \alpha(t^-))] dN(t) \end{aligned} \quad (2.3)$$

Como se puede apreciar en el Teorema 2.1, el operador diferencial de Itô se expande de manera elegante. El primer término entre corchetes añade a la derivada temporal y al generador de difusión clásico una sumatoria ponderada por las tasas de transición q_{ij} de la matriz Q , lo cual captura el efecto del cambio estructural en la deriva. Por su parte, la componente final sustituye la derivada espacial tradicional por un operador de diferencias finitas encargado de absorber la discontinuidad inelástica en los tiempos de salto del proceso de Poisson.

Parte II

Modelo Matemático

3

Parte III

Simulación de Equipos (Haier HBC-150)

4

5

References

- Karatzas, Ioannis, y Steven E. Shreve. 1998. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2nd ed. Vol. 113. Graduate Texts en Mathematics. New York, NY: Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0949-2>.
- Karlin, Samuel, y Howard M. Taylor. 1998. *An Introduction to Stochastic Modeling*. 3rd ed. San Diego, CA: Academic Press.
- Platen, Eckhard, y Nicola Bruti-Liberati. 2010. *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance*. Vol. 64. Stochastic Modelling y Applied Probability. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8>.
- Ross, Sheldon M. 1996. *Stochastic Processes*. 2nd ed. New York, NY: Wiley.
- Yin, G. George, y Chao Zhu. 2010. *Hybrid Switching Diffusions: Properties and Applications*. Vol. 63. Stochastic Modelling y Applied Probability. New York, NY: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1105-6>.